悬臂杆工程计算书基线 工程计算书

本计算书记录 LC1 · 默认工况 的空间刚架线弹性分析模型、输入参数、荷载和响应，供计算结果复核。

1 模型概况与来源

项目 悬臂杆工程计算书基线；项目 ID project_8a7ab103-61e8-42da-b19f-74879b150edd

分析 ID analysis_739e2eaa-057d-405c-b1d8-f8ca6a8307e7；输入修订 R71；状态 已完成

分析时间 2026-10-02T14:38:27.552Z；报告生成时间 2026-10-02T14:38:28.378Z（ISO 8601）

选定来源 LC1 · 默认工况；22 个节点，21 根杆件，1 个支座。正文、表格及图片均使用本次分析的冻结输入与输出。

单位约定：坐标与长度 m；力 kN；力矩 kN·m；位移 m；转角 rad；均布荷载 kN/m。材料 E 以 GPa 输入；密度 kg/m³；面积 m²；Iy、Iz、J 为 m⁴。

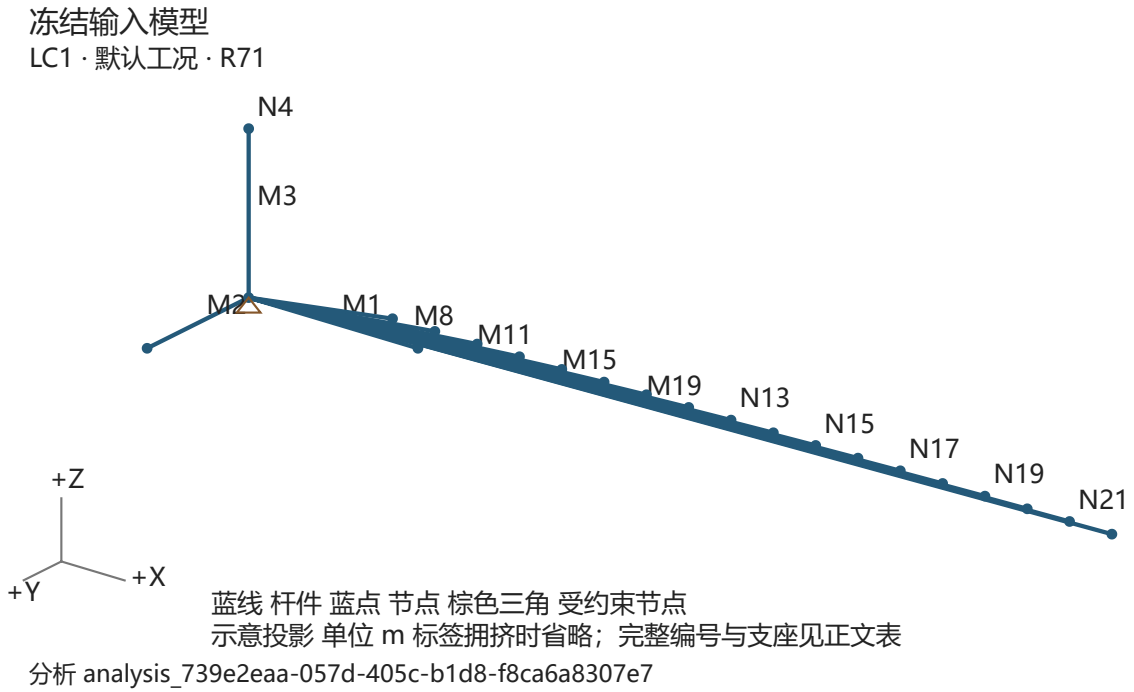


图 1 冻结输入模型。全局 +X、+Y、+Z 方向见图，杆件连接和支座自由度以正文表为准。大模型省略对象标签，稳定 ID 见表。

2 理论假设与适用边界

空间 Euler–Bernoulli 直杆单元，每节点 ux、uy、uz、rx、ry、rz 六个自由度。线弹性、小变形、刚性节点，忽略剪切变形；支座采用零位移自由度约束。

分析不包含几何非线性、材料非线性、屈曲、动力响应、截面强度或规范符合性验算。本报告给出分析响应，不据此判定结构满足设计规范。用户定义组合系数为输入值。

整体方程 $K \cdot u = F$；约束处理消除受限自由度，求解 $K_{ff} \cdot u_f = F_f$；反力 $R = K \cdot u - F$。局部转换 $u_l = T \cdot u_g$，$K_g = T^T \cdot K_l \cdot T$；$G = E / [2(1 + \nu)]$。

总体位移、转角、支座反力及反力矩按全局 XYZ。局部 x 由杆件起点指向终点，y、z 随截面转角；局部轴向量见表。杆端 N、Vy、Vz、T、My、Mz 为局部轴端部作用分量，两个端点分别记录，不能直接当

作截面内力包络。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；相对主元阈值 1e-12。

3 材料截面与模型参数

材料参数

材料	名称	E (GPa)	ν	ρ (kg/m³)
M1	长名称材料中文与连续英文参数名称长名称材料中文与连续英文参数名称长名称材料中文与连续英文参数名称长名称材料中文与连续英文参数名称 ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ	200	0.3	7850

M1 · material_0001：用户自定义参数

截面参数

截面	名称	A (m²)	Iy (m⁴)	Iz (m⁴)	J (m⁴)
S1	长名称截面用于验证跨页表格不能截断名称长名称截面用于验证跨页表格不能截断名称长名称截面用于验证跨页表格不能截断名称长名称截面用于验证跨页表格不能截断名称	0.01	0.0002	0.0001	0.00015

S1 · section_0001：用户自定义参数

节点坐标与稳定标识

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N1	node_0001	0	0	0
N2	node_0002	4	0	0
N3	node_0003	0	4	0
N4	node_0004	0	0	4

节点	ID	X (m)	Y (m)	Z (m)
N5	node_0005	4	1	1
N6	node_0006	5	1	1
N7	node_0007	6	1	1
N8	node_0008	7	1	1
N9	node_0009	8	1	1
N10	node_0010	9	1	1
N11	node_0011	10	1	1
N12	node_0012	11	1	1
N13	node_0013	12	1	1
N14	node_0014	13	1	1
N15	node_0015	14	1	1
N16	node_0016	15	1	1
N17	node_0017	16	1	1
N18	node_0018	17	1	1
N19	node_0019	18	1	1
N20	node_0020	19	1	1
N21	node_0021	20	1	1
N22	node_0022	21	1	1

杆件连接、分配与截面朝向

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M1 member_0001	N1 → N2	M1 / S1	4	0
M2 member_0002	N1 → N3	M1 / S1	4	0
M3 member_0003	N1 → N4	M1 / S1	4	0
M4 member_0004	N1 → N5	M1 / S1	4.242641	0
M5 member_0005	N1 → N6	M1 / S1	5.196152	0
M6 member_0006	N1 → N7	M1 / S1	6.164414	0
M7 member_0007	N1 → N8	M1 / S1	7.141428	0

杆件及 ID	起点 → 终点	材料 / 截面	长度 (m)	转角 (°)
M8 member_0008	N1 → N9	M1 / S1	8.124038	0
M9 member_0009	N1 → N10	M1 / S1	9.110434	0
M10 member_0010	N1 → N11	M1 / S1	10.0995	0
M11 member_0011	N1 → N12	M1 / S1	11.09054	0
M12 member_0012	N1 → N13	M1 / S1	12.08305	0
M13 member_0013	N1 → N14	M1 / S1	13.0767	0
M14 member_0014	N1 → N15	M1 / S1	14.07125	0
M15 member_0015	N1 → N16	M1 / S1	15.06652	0
M16 member_0016	N1 → N17	M1 / S1	16.06238	0
M17 member_0017	N1 → N18	M1 / S1	17.05872	0
M18 member_0018	N1 → N19	M1 / S1	18.05547	0
M19 member_0019	N1 → N20	M1 / S1	19.05256	0
M20 member_0020	N1 → N21	M1 / S1	20.04994	0
M21 member_0021	N1 → N22	M1 / S1	21.04757	0

局部单位轴向量按全局 XYZ 分量表示

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M1	1, 0, 0	0, 1, 0	0, 0, 1
M2	0, 1, 0	-1, 0, 0	0, 0, 1
M3	0, 0, 1	1, 0, 0	0, 1, 0
M4	0.942809, 0.2357023, 0.2357023	-0.2425356, 0.9701425, 0	-0.2286648, -0.0571662, 0.9718253
M5	0.9622504, 0.1924501, 0.1924501	-0.1961161, 0.9805807, 0	-0.1887128, -0.03774257, 0.9813068

杆件	局部 x	局部 y	局部 z
M6	0.9733285, 0.1622214, 0.1622214	-0.164399, 0.9863939, 0	-0.1600142, -0.02666904, 0.9867544
M7	0.9801961, 0.140028, 0.140028	-0.1414214, 0.9899495, 0	-0.1386207, -0.01980295, 0.9901475
M8	0.9847319, 0.1230915, 0.1230915	-0.1240347, 0.9922779, 0	-0.122141, -0.01526762, 0.9923953
M9	0.9878783, 0.1097643, 0.1097643	-0.1104315, 0.9938837, 0	-0.1090929, -0.01212143, 0.9939576
M10	0.9901475, 0.09901475, 0.09901475	-0.09950372, 0.9950372, 0	-0.09852336, -0.009852336, 0.995086
M11	0.9918366, 0.09016696, 0.09016696	-0.09053575, 0.9958932, 0	-0.08979667, -0.008163333, 0.9959267
M12	0.9931271, 0.08276059, 0.08276059	-0.08304548, 0.9965458, 0	-0.08247471, -0.006872893, 0.9965695
M13	0.9941348, 0.07647191, 0.07647191	-0.0766965, 0.9970545, 0	-0.07624666, -0.005865128, 0.9970717
M14	0.9949367, 0.07106691, 0.07106691	-0.07124705, 0.9974587, 0	-0.0708863, -0.005063307, 0.9974716
M15	0.995585, 0.06637233, 0.06637233	-0.06651901, 0.9977852, 0	-0.06622533, -0.004415022, 0.9977949
M16	0.9961165, 0.06225728, 0.06225728	-0.06237829, 0.9980526, 0	-0.06213604, -0.003883502, 0.9980601
M17	0.9965576, 0.05862104, 0.05862104	-0.05872202, 0.9982744, 0	-0.05851988, -0.003442346, 0.9982803
M18	0.9969278, 0.05538488, 0.05538488	-0.05547002, 0.9984604, 0	-0.0552996, -0.0030722, 0.9984651
M19	0.9972414, 0.05248639, 0.05248639	-0.05255883, 0.9986178, 0	-0.05241384, -0.002758623, 0.9986216
M20	0.9975093, 0.04987547, 0.04987547	-0.04993762, 0.9987523, 0	-0.04981324, -0.002490662, 0.9987554
M21	0.9977401, 0.04751143, 0.04751143	-0.04756515, 0.9988681, 0	-0.04745766, -0.002259888, 0.9988707

4 支座与边界条件

约束表示该自由度位移或转角为零；自由表示未施加该约束。平移方向为全局 XYZ，转动方向为绕全局 XYZ。

支座 / 节点	ux	uy	uz	rx	ry	rz
B1 / N1	约束	约束	约束	约束	约束	约束

5 荷载自重与工况组合

本次来源 LC1 · 默认工况。节点力和力矩按全局 XYZ；杆件均布荷载的坐标系逐项列示，作用于整根杆件。

本次工况荷载

荷载 / 节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
L1 / N2	10	0	0	0	0	0
L2 / N3	0	10	0	0	0	0
L3 / N4	0	0	10	0	0	0
L4 / N5	1	0	0	0	0	0
L5 / N6	1	0	0	0	0	0
L6 / N7	1	0	0	0	0	0
L7 / N8	1	0	0	0	0	0
L8 / N9	1	0	0	0	0	0
L9 / N10	1	0	0	0	0	0
L10 / N11	1	0	0	0	0	0
L11 / N12	1	0	0	0	0	0
L12 / N13	1	0	0	0	0	0
L13 / N14	1	0	0	0	0	0
L14 / N15	1	0	0	0	0	0
L15 / N16	1	0	0	0	0	0
L16 / N17	1	0	0	0	0	0
L17 / N18	1	0	0	0	0	0
L18 / N19	1	0	0	0	0	0
L19 / N20	1	0	0	0	0	0
L20 / N21	1	0	0	0	0	0
L21 / N22	1	0	0	0	0	0

无显式杆件均布荷载。

本次工况自重：未启用；归属工况 LC1；重力向量 (0, 0, -9.81) m/s²。

6 关键响应与完整结果

最大节点位移幅值 0.008260425 m，节点 N22；分量 (0.0005370622, -0.007374482, -0.003682825) m。

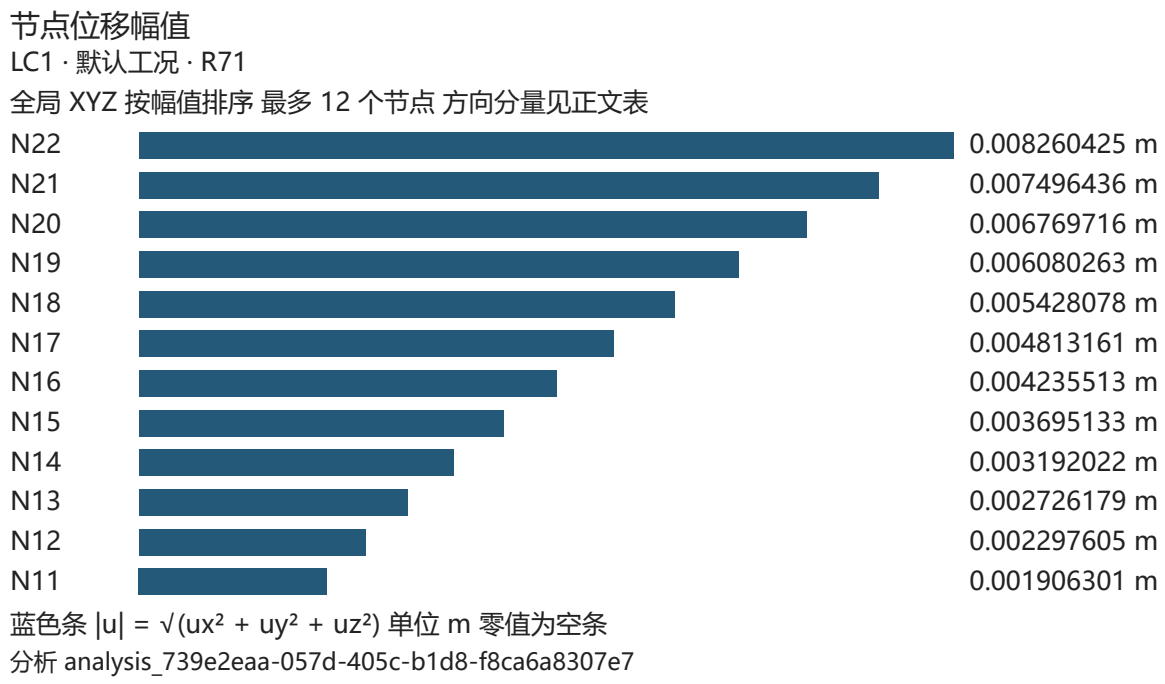


图 2 LC1 · 默认工况 节点位移幅值，未放大数值；图中最多显示幅值最大的 12 个节点，全部方向分量如下。

节点位移与转角 按全局 XYZ

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N1	0	0	0	0	0	0
N2	0.00002	0	0	0	0	0
N3	0	0.00002	0	0	0	0
N4	0	0	0.00002	0	0	0
N5	0.0001100314	-0.0002906902	-0.00014095	0.00001247835	0.0000561526	-0.000106066
N6	0.0001339749	-0.0004408587	-0.0002160252	0.00001249075	0.00006745006	-0.0001299038
N7	0.0001584187	-0.000624285	-0.000307734	0.00001249543	0.00007913775	-0.0001541104
N8	0.0001831566	-0.0008410082	-0.0004160932	0.00001249745	0.00009105321	-0.0001785357
N9	0.0002080814	-0.001091045	-0.0005411102	0.00001249852	0.0001031128	-0.000203101
N10	0.0002331321	-0.001374404	-0.0006827886	0.00001249907	0.0001152692	-0.0002277608
N11	0.0002582717	-0.001691089	-0.0008411303	0.00001249939	0.0001274938	-0.0002524876
N12	0.0002834761	-0.002041102	-0.001016137	0.00001249958	0.000139768	-0.0002772634

节点	UX (m)	UY (m)	UZ (m)	RX (rad)	RY (rad)	RZ (rad)
N13	0.0003087293	-0.002424446	-0.001207808	0.0000124997	0.0001520797	-0.0003020761
N14	0.0003340203	-0.00284112	-0.001416145	0.0000124997 8	0.0001644202	-0.0003269174
N15	0.000359341	-0.003291127	-0.001641148	0.0000124998 4	0.0001767834	-0.0003517812
N16	0.0003846854	-0.003774465	-0.001882817	0.0000124998 8	0.0001891648	-0.000376663
N17	0.0004100492	-0.004291136	-0.002141152	0.0000124999 1	0.000201561	-0.0004015595
N18	0.000435429	-0.00484114	-0.002416154	0.0000124999 3	0.0002139693	-0.0004264681
N19	0.0004608221	-0.005424476	-0.002707822	0.0000124999 4	0.0002263878	-0.0004513868
N20	0.0004862264	-0.006041145	-0.003016157	0.0000124999 5	0.0002388149	-0.0004763149
N21	0.0005116402	-0.006691147	-0.003341158	0.0000124999 6	0.0002512492	-0.0005012484
N22	0.0005370622	-0.007374482	-0.003682825	0.0000124999 7	0.0002636898	-0.0005261891

节点反力与反力矩 按全局 XYZ 包括未约束自由度的数值残差

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N1	-28	-10	-10	6.827872e-15	-18	18
N2	0	0	0	0	0	0
N3	0	0	0	0	0	0
N4	0	0	0	0	0	0
N5	-8.826273e-15	-3.441691e-15	-2.997602e-15	1.110223e-16	2.775558e-16	2.220446e-16
N6	-1.153244e-14	-1.665335e-15	-2.553513e-15	0	-1.387779e-16	2.220446e-16
N7	5.745404e-15	9.436896e-16	-4.440892e-16	-5.551115e-17	-3.400058e-16	2.220446e-16
N8	1.533496e-15	3.885781e-16	-5.551115e-17	-2.775558e-17	7.147061e-16	-4.440892e-16
N9	-7.938095e-15	-1.276756e-15	-9.992007e-16	2.775558e-17	2.428613e-16	4.440892e-16
N10	4.39232e-15	2.220446e-16	5.551115e-16	0	-2.983724e-16	4.440892e-16

节点	FX (kN)	FY (kN)	FZ (kN)	MX (kN•m)	MY (kN•m)	MZ (kN•m)
N11	3.309852e-15	-3.885781e-16	-2.775558e-16	0	4.996004e-16	2.220446e-16
N12	-1.609823e-15	-4.996004e-16	-9.436896e-16	-1.110223e-16	2.428613e-16	0
N13	9.370976e-15	2.220446e-16	4.163336e-16	-2.775558e-17	-8.309325e-16	2.220446e-16
N14	9.436896e-16	2.220446e-16	1.665335e-16	-5.551115e-17	4.839878e-16	0
N15	4.598752e-15	7.771561e-16	0	4.163336e-17	1.12757e-16	-2.220446e-16
N16	-1.542169e-15	-2.775558e-17	-5.828671e-16	-1.387779e-17	7.285839e-17	0
N17	1.930747e-15	1.110223e-16	1.110223e-16	-2.775558e-17	-1.778092e-16	0
N18	3.335873e-15	-2.775558e-17	0	2.775558e-17	-3.703635e-16	2.220446e-16
N19	-1.514414e-15	8.326673e-17	-1.387779e-16	4.163336e-17	-2.593412e-16	-2.220446e-16
N20	3.26475e-15	2.498002e-16	1.665335e-16	-1.387779e-17	3.790371e-16	-2.220446e-16
N21	2.506675e-16	-3.885781e-16	-4.163336e-16	0	-1.621966e-16	0
N22	4.760949e-15	2.498002e-16	8.326673e-17	-1.387779e-17	2.988061e-16	-2.220446e-16

杆端局部内力 正值沿局部正轴 端点以起点和终点区分

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M1 / 起点	-10	0	0	0	0	0
M1 / 终点	10	0	0	0	0	0
M2 / 起点	-10	0	0	0	0	0
M2 / 终点	10	0	0	0	0	0
M3 / 起点	-10	0	0	0	0	0
M3 / 终点	10	0	0	0	0	0
M4 / 起点	-0.942809	0.2425356	0.2286648	-1.382176e-16	-0.9701425	1.028992
M4 / 终点	0.942809	-0.2425356	-0.2286648	1.382176e-16	-6.661338e-16	4.440892e-16
M5 / 起点	-0.9622504	0.1961161	0.1887128	-6.77125e-17	-0.9805807	1.019049

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M5 / 终点	0.9622504	-0.1961161	-0.1887128	6.77125e-17	2.220446e-16	4.440892e-16
M6 / 起点	-0.9733285	0.164399	0.1600142	1.585464e-16	-0.9863939	1.013423
M6 / 终点	0.9733285	-0.164399	-0.1600142	-1.585464e-16	-2.220446e-16	0
M7 / 起点	-0.9801961	0.1414214	0.1386207	1.149588e-16	-0.9899495	1.00995
M7 / 终点	0.9801961	-0.1414214	-0.1386207	-1.149588e-16	0	-4.440892e-16
M8 / 起点	-0.9847319	0.1240347	0.122141	4.812118e-17	-0.9922779	1.007663
M8 / 终点	0.9847319	-0.1240347	-0.122141	-4.812118e-17	-2.220446e-16	0
M9 / 起点	-0.9878783	0.1104315	0.1090929	-3.861995e-17	-0.9938837	1.006079
M9 / 终点	0.9878783	-0.1104315	-0.1090929	3.861995e-17	2.220446e-16	0
M10 / 起点	-0.9901475	0.09950372	0.09852336	5.032126e-17	-0.9950372	1.004938
M10 / 终点	0.9901475	-0.09950372	-0.09852336	-5.032126e-17	0	-4.440892e-16
M11 / 起点	-0.9918366	0.09053575	0.08979667	9.517424e-17	-0.9958932	1.00409
M11 / 终点	0.9918366	-0.09053575	-0.08979667	-9.517424e-17	8.881784e-16	0
M12 / 起点	-0.9931271	0.08304548	0.08247471	-3.558971e-17	-0.9965458	1.003442
M12 / 终点	0.9931271	-0.08304548	-0.08247471	3.558971e-17	0	4.440892e-16
M13 / 起点	-0.9941348	0.0766965	0.07624666	-2.98958e-18	-0.9970545	1.002937
M13 / 终点	0.9941348	-0.0766965	-0.07624666	2.98958e-18	2.220446e-16	0
M14 / 起点	-0.9949367	0.07124705	0.0708863	-4.445244e-17	-0.9974587	1.002535
M14 / 终点	0.9949367	-0.07124705	-0.0708863	4.445244e-17	4.440892e-16	-4.440892e-16
M15 / 起点	-0.995585	0.06651901	0.06622533	3.373173e-17	-0.9977852	1.00221
M15 / 终点	0.995585	-0.06651901	-0.06622533	-3.373173e-17	0	-4.440892e-16
M16 / 起点	-0.9961165	0.06237829	0.06213604	3.164038e-17	-0.9980526	1.001944
M16 / 终点	0.9961165	-0.06237829	-0.06213604	-3.164038e-17	-2.220446e-16	-4.440892e-16
M17 / 起点	-0.9965576	0.05872202	0.05851988	-5.958474e-17	-0.9982744	1.001723

杆件 / 端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
M17 / 终点	0.9965576	-0.05872202	-0.05851988	5.958474e-17	-4.440892e-16	0
M18 / 起点	-0.9969278	0.05547002	0.0552996	-3.464331e-17	-0.9984604	1.001537
M18 / 终点	0.9969278	-0.05547002	-0.0552996	3.464331e-17	-4.440892e-16	0
M19 / 起点	-0.9972414	0.05255883	0.05241384	-1.846704e-17	-0.9986178	1.00138
M19 / 终点	0.9972414	-0.05255883	-0.05241384	1.846704e-17	2.220446e-16	-4.440892e-16
M20 / 起点	-0.9975093	0.04993762	0.04981324	3.899646e-18	-0.9987523	1.001246
M20 / 终点	0.9975093	-0.04993762	-0.04981324	-3.899646e-18	-4.440892e-16	4.440892e-16
M21 / 起点	-0.9977401	0.04756515	0.04745766	1.114442e-17	-0.9988681	1.001131
M21 / 终点	0.9977401	-0.04756515	-0.04745766	-1.114442e-17	0	-4.440892e-16

以上数值保留七位有效数字供逐项核对；内部计算未按报告显示精度舍入。杆端表不代表杆件全长极值，也不构成强度或稳定性结论。

附录 A 所选分析的计算过程

正文来源分析 analysis_739e2eaa-057d-405c-b1d8-f8ca6a8307e7；输入修订 R71；LC1 · 默认工况。

所选步骤：杆件过程（局部轴、位移荷载与单元矩阵）；整体自由度映射；所选杆件组装贡献；整体约束处理与荷载向量；整体刚度矩阵 K；约束后刚度矩阵 Kff。所选杆件：M1 · member_0001。

杆件过程与组装贡献仅输出所选杆件；整体编号、约束及整体矩阵作用于全部模型。索引从 0 起，单元位置 0—5 为起点、6—11 为终点，顺序 ux、uy、uz、rx、ry、rz。未保存完整消元轨迹。

矩阵按最多六个数值列分块，块名和行列索引共同定位原条目。刚度项按行的力/力矩及列的位移/转角取单位：平移行/平移列 kN/m，平移行/转动列 kN/rad，转动行/平移列 kN·m/m，转动行/转动列 kN·m/rad。T 为方向余弦转换，数值无量纲。

缺少记录：整体刚度矩阵 K 未采集（132 阶；采集上限 72 阶），不展开或虚构矩阵。

缺少记录：约束后刚度矩阵 Kff 未采集（126 阶；采集上限 72 阶），不展开或虚构矩阵。

杆件过程 M1 • member_0001

按冻结输入重建 · 分析 analysis_739e2eaa-057d-405c-b1d8-f8ca6a8307e7；位移与杆端力来自该分析的已保存结果。

求解器 framemind-frame/3；算法 partial-pivot-gaussian；约束 free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

杆长 4 m；局部轴按全局 XYZ：x (1, 0, 0)，y (0, 1, 0)，z (0, 0, 1)。

单元自由度映射

单元位置	节点 / ID	自由度	整体索引
0	N1 / node_0001	ux	0
1	N1 / node_0001	uy	1
2	N1 / node_0001	uz	2
3	N1 / node_0001	rx	3
4	N1 / node_0001	ry	4
5	N1 / node_0001	rz	5
6	N2 / node_0002	ux	6
7	N2 / node_0002	uy	7
8	N2 / node_0002	uz	8
9	N2 / node_0002	rx	9
10	N2 / node_0002	ry	10
11	N2 / node_0002	rz	11

u_local = T · u_global；K_global = T^{T} · K_local · T；f_local = Kl · u_local − F_equivalent_local。

单元位移与等效荷载

位置 / 自由度	整体 u (m/rad)	局部 u (m/rad)	局部 F (kN/kN•m)	整体 F (kN/kN•m)
0 / ux	0	0	0	0
1 / uy	0	0	0	0
2 / uz	0	0	0	0
3 / rx	0	0	0	0
4 / ry	0	0	0	0
5 / rz	0	0	0	0
6 / ux	0.00002	0.00002	0	0
7 / uy	0	0	0	0
8 / uz	0	0	0	0
9 / rx	0	0	0	0
10 / ry	0	0	0	0
11 / rz	0	0	0	0

局部均布力 xyz (kN/m)

来源	qx	qy	qz
显式荷载	0	0	0
自重	0	0	0
合计	0	0	0

局部端部作用分量

端点	N (kN)	Vy (kN)	Vz (kN)	T (kN•m)	My (kN•m)	Mz (kN•m)
起点	-10	0	0	0	0	0
终点	10	0	0	0	0	0

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	500000	0	0	0	0	0
1	0	3750	0	0	0	7500
2	0	0	7500	0	-15000	0
3	0	0	0	2884.615	0	0
4	0	0	-15000	0	40000	0
5	0	7500	0	0	0	20000
6	-500000	0	0	0	0	0

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
7	0	-3750	0	0	0	-7500
8	0	0	-7500	0	15000	0
9	0	0	0	-2884.615	0	0
10	0	0	-15000	0	20000	0
11	0	7500	0	0	0	10000

局部单元刚度 Kl · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-500000	0	0	0	0	0
1	0	-3750	0	0	0	7500
2	0	0	-7500	0	-15000	0
3	0	0	0	-2884.615	0	0
4	0	0	15000	0	20000	0
5	0	-7500	0	0	0	10000
6	500000	0	0	0	0	0
7	0	3750	0	0	0	-7500
8	0	0	7500	0	15000	0
9	0	0	0	2884.615	0	0
10	0	0	15000	0	40000	0
11	0	-7500	0	0	0	20000

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	1	0	0	0	0	0
1	0	1	0	0	0	0
2	0	0	1	0	0	0
3	0	0	0	1	0	0
4	0	0	0	0	1	0
5	0	0	0	0	0	1
6	0	0	0	0	0	0
7	0	0	0	0	0	0
8	0	0	0	0	0	0
9	0	0	0	0	0	0

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
10	0	0	0	0	0	0
11	0	0	0	0	0	0

坐标转换矩阵 T · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	0	0	0	0	0	0
1	0	0	0	0	0	0
2	0	0	0	0	0	0
3	0	0	0	0	0	0
4	0	0	0	0	0	0
5	0	0	0	0	0	0
6	1	0	0	0	0	0
7	0	1	0	0	0	0
8	0	0	1	0	0	0
9	0	0	0	1	0	0
10	0	0	0	0	1	0
11	0	0	0	0	0	1

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	500000	0	0	0	0	0
1	0	3750	0	0	0	7500
2	0	0	7500	0	-15000	0
3	0	0	0	2884.615	0	0
4	0	0	-15000	0	40000	0
5	0	7500	0	0	0	20000
6	-500000	0	0	0	0	0
7	0	-3750	0	0	0	-7500
8	0	0	-7500	0	15000	0
9	0	0	0	-2884.615	0	0
10	0	0	-15000	0	20000	0
11	0	7500	0	0	0	10000

整体单元刚度 Kg · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-500000	0	0	0	0	0
1	0	-3750	0	0	0	7500
2	0	0	-7500	0	-15000	0
3	0	0	0	-2884.615	0	0
4	0	0	15000	0	20000	0
5	0	-7500	0	0	0	10000
6	500000	0	0	0	0	0
7	0	3750	0	0	0	-7500
8	0	0	7500	0	15000	0
9	0	0	0	2884.615	0	0
10	0	0	15000	0	40000	0
11	0	-7500	0	0	0	20000

整体过程来源

本次运行实际快照 · 分析 analysis_739e2eaa-057d-405c-b1d8-f8ca6a8307e7

求解器 framemind-frame/3；partial-pivot-gaussian；free-dof-elimination；主元阈值 1e-12。

整体自由度映射表

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
0	N1 / node_0001	ux	约束
1	N1 / node_0001	uy	约束
2	N1 / node_0001	uz	约束
3	N1 / node_0001	rx	约束
4	N1 / node_0001	ry	约束
5	N1 / node_0001	rz	约束
6	N2 / node_0002	ux	自由
7	N2 / node_0002	uy	自由
8	N2 / node_0002	uz	自由
9	N2 / node_0002	rx	自由
10	N2 / node_0002	ry	自由
11	N2 / node_0002	rz	自由
12	N3 / node_0003	ux	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
13	N3 / node_0003	uy	自由
14	N3 / node_0003	uz	自由
15	N3 / node_0003	rx	自由
16	N3 / node_0003	ry	自由
17	N3 / node_0003	rz	自由
18	N4 / node_0004	ux	自由
19	N4 / node_0004	uy	自由
20	N4 / node_0004	uz	自由
21	N4 / node_0004	rx	自由
22	N4 / node_0004	ry	自由
23	N4 / node_0004	rz	自由
24	N5 / node_0005	ux	自由
25	N5 / node_0005	uy	自由
26	N5 / node_0005	uz	自由
27	N5 / node_0005	rx	自由
28	N5 / node_0005	ry	自由
29	N5 / node_0005	rz	自由
30	N6 / node_0006	ux	自由
31	N6 / node_0006	uy	自由
32	N6 / node_0006	uz	自由
33	N6 / node_0006	rx	自由
34	N6 / node_0006	ry	自由
35	N6 / node_0006	rz	自由
36	N7 / node_0007	ux	自由
37	N7 / node_0007	uy	自由
38	N7 / node_0007	uz	自由
39	N7 / node_0007	rx	自由
40	N7 / node_0007	ry	自由
41	N7 / node_0007	rz	自由
42	N8 / node_0008	ux	自由
43	N8 / node_0008	uy	自由
44	N8 / node_0008	uz	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
45	N8 / node_0008	rx	自由
46	N8 / node_0008	ry	自由
47	N8 / node_0008	rz	自由
48	N9 / node_0009	ux	自由
49	N9 / node_0009	uy	自由
50	N9 / node_0009	uz	自由
51	N9 / node_0009	rx	自由
52	N9 / node_0009	ry	自由
53	N9 / node_0009	rz	自由
54	N10 / node_0010	ux	自由
55	N10 / node_0010	uy	自由
56	N10 / node_0010	uz	自由
57	N10 / node_0010	rx	自由
58	N10 / node_0010	ry	自由
59	N10 / node_0010	rz	自由
60	N11 / node_0011	ux	自由
61	N11 / node_0011	uy	自由
62	N11 / node_0011	uz	自由
63	N11 / node_0011	rx	自由
64	N11 / node_0011	ry	自由
65	N11 / node_0011	rz	自由
66	N12 / node_0012	ux	自由
67	N12 / node_0012	uy	自由
68	N12 / node_0012	uz	自由
69	N12 / node_0012	rx	自由
70	N12 / node_0012	ry	自由
71	N12 / node_0012	rz	自由
72	N13 / node_0013	ux	自由
73	N13 / node_0013	uy	自由
74	N13 / node_0013	uz	自由
75	N13 / node_0013	rx	自由
76	N13 / node_0013	ry	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
77	N13 / node_0013	rz	自由
78	N14 / node_0014	ux	自由
79	N14 / node_0014	uy	自由
80	N14 / node_0014	uz	自由
81	N14 / node_0014	rx	自由
82	N14 / node_0014	ry	自由
83	N14 / node_0014	rz	自由
84	N15 / node_0015	ux	自由
85	N15 / node_0015	uy	自由
86	N15 / node_0015	uz	自由
87	N15 / node_0015	rx	自由
88	N15 / node_0015	ry	自由
89	N15 / node_0015	rz	自由
90	N16 / node_0016	ux	自由
91	N16 / node_0016	uy	自由
92	N16 / node_0016	uz	自由
93	N16 / node_0016	rx	自由
94	N16 / node_0016	ry	自由
95	N16 / node_0016	rz	自由
96	N17 / node_0017	ux	自由
97	N17 / node_0017	uy	自由
98	N17 / node_0017	uz	自由
99	N17 / node_0017	rx	自由
100	N17 / node_0017	ry	自由
101	N17 / node_0017	rz	自由
102	N18 / node_0018	ux	自由
103	N18 / node_0018	uy	自由
104	N18 / node_0018	uz	自由
105	N18 / node_0018	rx	自由
106	N18 / node_0018	ry	自由
107	N18 / node_0018	rz	自由
108	N19 / node_0019	ux	自由

整体索引	节点 / ID	自由度	状态
109	N19 / node_0019	uy	自由
110	N19 / node_0019	uz	自由
111	N19 / node_0019	rx	自由
112	N19 / node_0019	ry	自由
113	N19 / node_0019	rz	自由
114	N20 / node_0020	ux	自由
115	N20 / node_0020	uy	自由
116	N20 / node_0020	uz	自由
117	N20 / node_0020	rx	自由
118	N20 / node_0020	ry	自由
119	N20 / node_0020	rz	自由
120	N21 / node_0021	ux	自由
121	N21 / node_0021	uy	自由
122	N21 / node_0021	uz	自由
123	N21 / node_0021	rx	自由
124	N21 / node_0021	ry	自由
125	N21 / node_0021	rz	自由
126	N22 / node_0022	ux	自由
127	N22 / node_0022	uy	自由
128	N22 / node_0022	uz	自由
129	N22 / node_0022	rx	自由
130	N22 / node_0022	ry	自由
131	N22 / node_0022	rz	自由

所选杆件组装贡献

$K = \Sigma k_i$；将单元行列对号到整体索引后相加。以下只列所选贡献，不能当作完整 K。

M1 · member_0001 对号与等效荷载

单元位置	节点 / 自由度	整体索引	等效 F (kN/kN•m)
0	node_0001.ux	0	0
1	node_0001.uy	1	0
2	node_0001.uz	2	0
3	node_0001.rx	3	0

单元位置	节点 / 自由度	整体索引	等效 F (kN/kN•m)
4	node_0001.ry	4	0
5	node_0001.rz	5	0
6	node_0002.ux	6	0
7	node_0002.uy	7	0
8	node_0002.uz	8	0
9	node_0002.rx	9	0
10	node_0002.ry	10	0
11	node_0002.rz	11	0

M1 单元整体刚度贡献 · 12 × 12 · 列 0—5

行 \ 列	0	1	2	3	4	5
0	500000	0	0	0	0	0
1	0	3750	0	0	0	7500
2	0	0	7500	0	-15000	0
3	0	0	0	2884.615	0	0
4	0	0	-15000	0	40000	0
5	0	7500	0	0	0	20000
6	-500000	0	0	0	0	0
7	0	-3750	0	0	0	-7500
8	0	0	-7500	0	15000	0
9	0	0	0	-2884.615	0	0
10	0	0	-15000	0	20000	0
11	0	7500	0	0	0	10000

M1 单元整体刚度贡献 · 12 × 12 · 列 6—11

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
0	-500000	0	0	0	0	0
1	0	-3750	0	0	0	7500
2	0	0	-7500	0	-15000	0
3	0	0	0	-2884.615	0	0
4	0	0	15000	0	20000	0
5	0	-7500	0	0	0	10000
6	500000	0	0	0	0	0

行 \ 列	6	7	8	9	10	11
7	0	3750	0	0	0	-7500
8	0	0	7500	0	15000	0
9	0	0	0	2884.615	0	0
10	0	0	15000	0	40000	0
11	0	-7500	0	0	0	20000

约束处理与整体荷载

K · u = F；零位移约束 u_c = 0；消去约束行列得到 Kff · uf = Ff；R = K · u − F。

约束索引 [0, 1, 2, 3, 4, 5]；自由索引 [6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131]。

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
0	node_0001.ux	约束 / u=0	0	已消去
1	node_0001.uy	约束 / u=0	0	已消去
2	node_0001.uz	约束 / u=0	0	已消去
3	node_0001.rx	约束 / u=0	0	已消去
4	node_0001.ry	约束 / u=0	0	已消去
5	node_0001.rz	约束 / u=0	0	已消去
6	node_0002.ux	自由	10	0
7	node_0002.uy	自由	0	1
8	node_0002.uz	自由	0	2
9	node_0002.rx	自由	0	3
10	node_0002.ry	自由	0	4
11	node_0002.rz	自由	0	5
12	node_0003.ux	自由	0	6
13	node_0003.uy	自由	10	7
14	node_0003.uz	自由	0	8
15	node_0003.rx	自由	0	9
16	node_0003.ry	自由	0	10
17	node_0003.rz	自由	0	11

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
18	node_0004.ux	自由	0	12
19	node_0004.uy	自由	0	13
20	node_0004.uz	自由	10	14
21	node_0004.rx	自由	0	15
22	node_0004.ry	自由	0	16
23	node_0004.rz	自由	0	17
24	node_0005.ux	自由	1	18
25	node_0005.uy	自由	0	19
26	node_0005.uz	自由	0	20
27	node_0005.rx	自由	0	21
28	node_0005.ry	自由	0	22
29	node_0005.rz	自由	0	23
30	node_0006.ux	自由	1	24
31	node_0006.uy	自由	0	25
32	node_0006.uz	自由	0	26
33	node_0006.rx	自由	0	27
34	node_0006.ry	自由	0	28
35	node_0006.rz	自由	0	29
36	node_0007.ux	自由	1	30
37	node_0007.uy	自由	0	31
38	node_0007.uz	自由	0	32
39	node_0007.rx	自由	0	33
40	node_0007.ry	自由	0	34
41	node_0007.rz	自由	0	35
42	node_0008.ux	自由	1	36
43	node_0008.uy	自由	0	37
44	node_0008.uz	自由	0	38
45	node_0008.rx	自由	0	39
46	node_0008.ry	自由	0	40
47	node_0008.rz	自由	0	41
48	node_0009.ux	自由	1	42
49	node_0009.uy	自由	0	43

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
50	node_0009.uz	自由	0	44
51	node_0009.rx	自由	0	45
52	node_0009.ry	自由	0	46
53	node_0009.rz	自由	0	47
54	node_0010.ux	自由	1	48
55	node_0010.uy	自由	0	49
56	node_0010.uz	自由	0	50
57	node_0010.rx	自由	0	51
58	node_0010.ry	自由	0	52
59	node_0010.rz	自由	0	53
60	node_0011.ux	自由	1	54
61	node_0011.uy	自由	0	55
62	node_0011.uz	自由	0	56
63	node_0011.rx	自由	0	57
64	node_0011.ry	自由	0	58
65	node_0011.rz	自由	0	59
66	node_0012.ux	自由	1	60
67	node_0012.uy	自由	0	61
68	node_0012.uz	自由	0	62
69	node_0012.rx	自由	0	63
70	node_0012.ry	自由	0	64
71	node_0012.rz	自由	0	65
72	node_0013.ux	自由	1	66
73	node_0013.uy	自由	0	67
74	node_0013.uz	自由	0	68
75	node_0013.rx	自由	0	69
76	node_0013.ry	自由	0	70
77	node_0013.rz	自由	0	71
78	node_0014.ux	自由	1	72
79	node_0014.uy	自由	0	73
80	node_0014.uz	自由	0	74
81	node_0014.rx	自由	0	75

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
82	node_0014.ry	自由	0	76
83	node_0014.rz	自由	0	77
84	node_0015.ux	自由	1	78
85	node_0015.uy	自由	0	79
86	node_0015.uz	自由	0	80
87	node_0015.rx	自由	0	81
88	node_0015.ry	自由	0	82
89	node_0015.rz	自由	0	83
90	node_0016.ux	自由	1	84
91	node_0016.uy	自由	0	85
92	node_0016.uz	自由	0	86
93	node_0016.rx	自由	0	87
94	node_0016.ry	自由	0	88
95	node_0016.rz	自由	0	89
96	node_0017.ux	自由	1	90
97	node_0017.uy	自由	0	91
98	node_0017.uz	自由	0	92
99	node_0017.rx	自由	0	93
100	node_0017.ry	自由	0	94
101	node_0017.rz	自由	0	95
102	node_0018.ux	自由	1	96
103	node_0018.uy	自由	0	97
104	node_0018.uz	自由	0	98
105	node_0018.rx	自由	0	99
106	node_0018.ry	自由	0	100
107	node_0018.rz	自由	0	101
108	node_0019.ux	自由	1	102
109	node_0019.uy	自由	0	103
110	node_0019.uz	自由	0	104
111	node_0019.rx	自由	0	105
112	node_0019.ry	自由	0	106
113	node_0019.rz	自由	0	107

整体索引	节点 / 自由度	状态	F (kN/kN•m)	Ff 位置
114	node_0020.ux	自由	1	108
115	node_0020.uy	自由	0	109
116	node_0020.uz	自由	0	110
117	node_0020.rx	自由	0	111
118	node_0020.ry	自由	0	112
119	node_0020.rz	自由	0	113
120	node_0021.ux	自由	1	114
121	node_0021.uy	自由	0	115
122	node_0021.uz	自由	0	116
123	node_0021.rx	自由	0	117
124	node_0021.ry	自由	0	118
125	node_0021.rz	自由	0	119
126	node_0022.ux	自由	1	120
127	node_0022.uy	自由	0	121
128	node_0022.uz	自由	0	122
129	node_0022.rx	自由	0	123
130	node_0022.ry	自由	0	124
131	node_0022.rz	自由	0	125

教材依据与实现约定

《计算结构力学》（阎军、杨春秋，科学出版社，2014）扫描版。印刷页与 PDF 页序分别记录，沿用 T17/T18 的核查依据。

章节 / 主题	核查关系	印刷页	PDF 页序
第 5 章 / 空间刚架直接刚度法流程	$K \cdot u = F$	117	126
5.2 / 局部与总体坐标转换	$u_{local} = T \cdot u_{global}$	118	127
5.3 / 空间刚架单元刚度与六分量向量	EA/l；$12EJ/l^3$；$6EJ/l^2$；$4EJ/l$；$2EJ/l$；GJ/l	122	131
5.4—5.5 / 端部自由度对号与整体刚度阵集合	$K_{global} = T^T \cdot K_{local} \cdot T$；$K = \Sigma k_i$	127	136
5.6 / 荷载向量形成	$F = F_{node} + F_{equivalent}$	129	138
附录 IV / 程序组织线索	整体组装与方程求解步骤	180	189

坐标转换矩阵方向

实现：局部轴作为 T 的行向量，使用 u_local = T · u_global；K_global = T^T · K_local · T。 教材：5.2 节以总体到局部的转置记法展开 [T]。 原因：矩阵存储约定采用局部轴行向量，避免把同一正交转换的转置误认为不同理论。 验证：T17 斜向杆件转换矩阵与局部/总体刚度数值对照通过。

约束处理

实现：按支座自由度从整体方程中消除约束列和行，仅对自由自由度子系统进行部分主元高斯消元。 教材：教材给出自由度对号、总刚度阵集合和约束处理的流程线索。 原因：首版支座是零位移约束；自由度消元保留真实刚度尺度，避免引入人为单位对角线。 验证：T04 约束尺度回归和整体平衡测试通过，受限自由度位移保持为零。